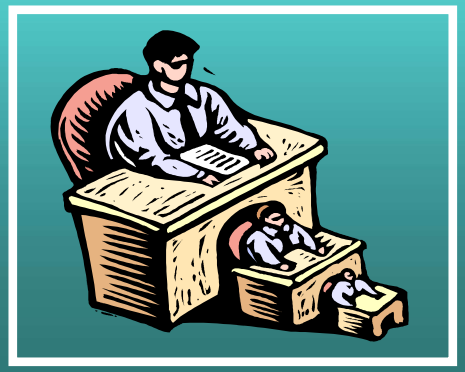
המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר יצחק אורון

מיקרו כלכלה:

מונופול



תחרות לא משוכללת

בכל מצב בו יחידות כלכליות, מוכרים או קונים, **מסוגלות להשפיע על מחיר המוצר, ומודעות לכוחן, לא מתקיימת תחרות משוכללת.**

דוגמאות:

- **מונופול -** מוכר יחיד למוצר.
- **קרטל -** התארגנות של מוכרים.
- **אוליגפול -** מספר קטן של מוכרים שכל אחד השפעה על המחיר.

בישראל הממונה על ההגבלים העסקיים יכולה להכריז על פירמה כמונופול אם היא מחזיקה נתח שוק של 50% פחות או יותר.

תחרות משוכללת ותחרות שאינה משוכללת

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/introduction-to-imperfect-competition/v/perfect-and-imperfect-competition

חברות יוכרזו כמונופול גם אם יחזיקו בפחות מ-50%

הוועדה לבחינת השינויים בחוק ההגבלים העס־קיים, שבראשה עומד זהר גושן, צפויה להמליץ על שינוי הקריטריונים להגדרת מונופול; השינוי המהותי ביותר יהיה מתן אפשרות לרשות ההגבלים העסקיים להכריז על חברה כמונופול גם אם היא מחזיקה בפחות מ-50% מהשוק; הרעיון הוא לבחון מונופול לפי "כוח שוק", ולא לפי "גודל שוק" – כך אישר בשבוע שעבר הממונה על ההגבלים העס־קיים, דרור שטרום.

כיום לא ניתן להכריז על חברה כמונופול אם היא מחזיקה רק ב-45% מהשוק, בלי קשר לכוחה הריאלי בשוק. לאחר השינוי יהיה אפשר להכריז עליה כמונופול בתנאי שיוכח כי כוח השוק שלה משמעותי כמו זה של מונופול.

הגדרת חברה כמונופול מאפשרת לרשות ההג־בלים לאכוף עליה כללי התנהגות, האוסרים שימוש לרעה בכוחה ושאמורים להגביר את התח־רות במשק. השינוי בהגדרה יפתח אפשרות ערעור בפני חברה שהוכרזה כמונופול כמותי, והיא תוכל לטעון כי כוח השוק שלה אינו מונופוליסטי חרף חלקה בשוק.

חברת הדלק פז, לדוגמה, היא החברה הדומינ־טית ביותר בשוק הדלק, על אף שהיא מחזיקה 27% בלבד מתחנות התדלוק (255 תחנות). הדומיננטיות שלה נובעת מהפיזור הגיאוגרפי של תחנותיה, שהופך אותה לאטרקטיווית מבחי־נת גופים מוסדיים ופרטיים.

אורה קורן

סוף בעמוד 2

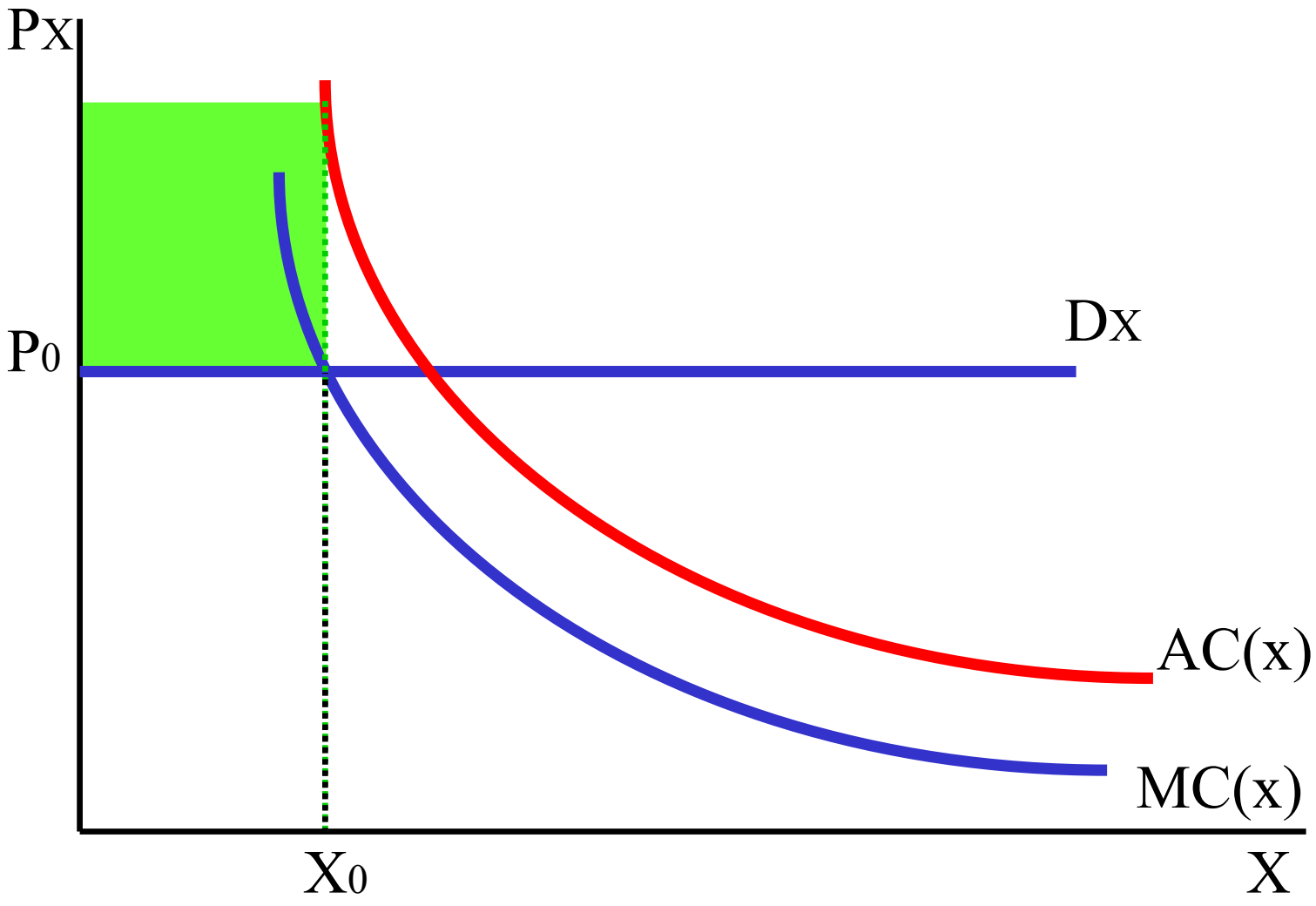
"דה מרקר" 29.9.05

הסיבות להיווצרות מונופול

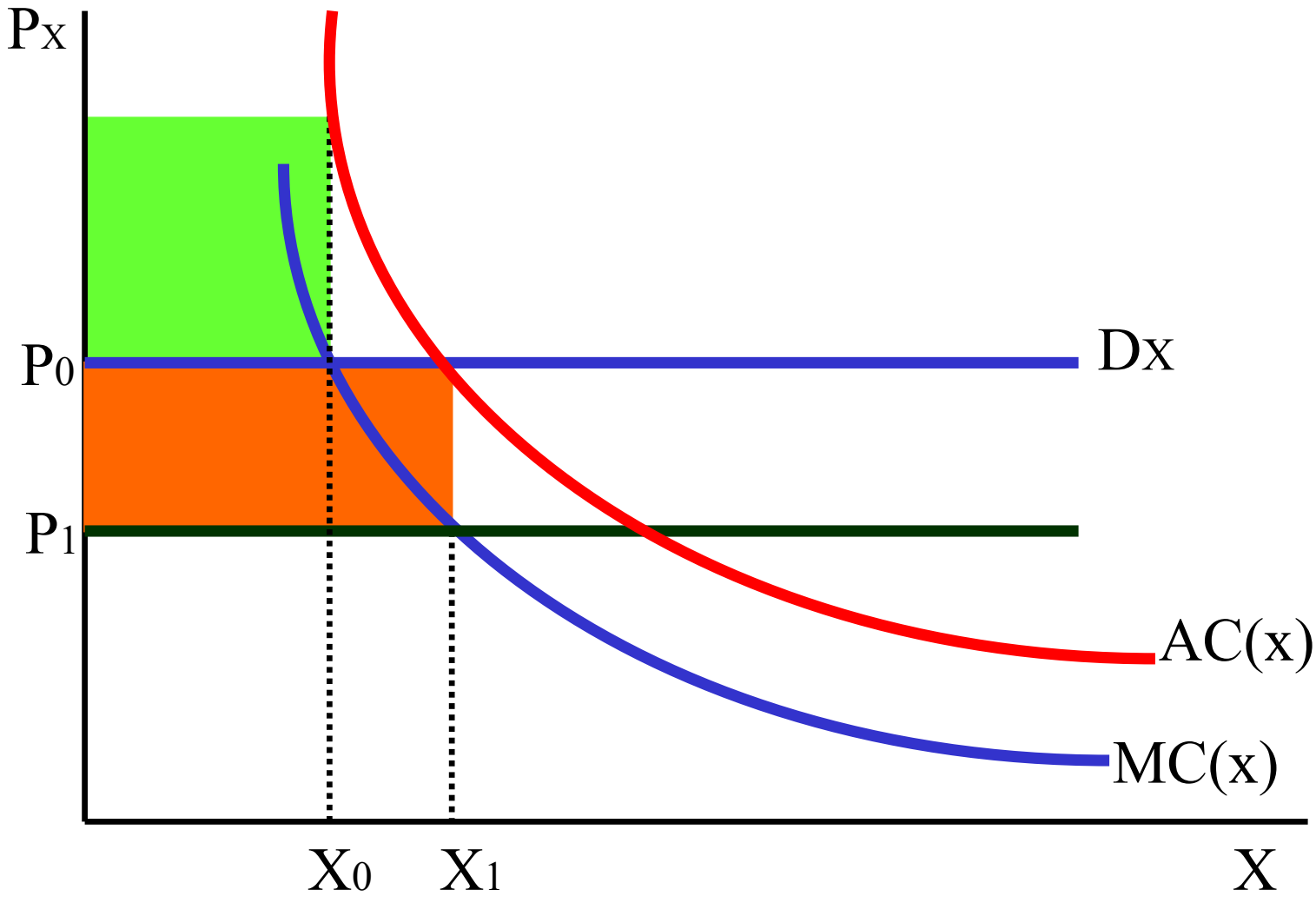
- זיכיון
- פטנט
- מונופול טבעי

כוחות השוק גורמים לכך שתחרות משוכללת לא תתקיים. כוחות השוק גורמים לכך שיישאר בענף יצרן אחד בלבד.

הסיבות להיווצרות מונופול טבעי



הסיבות להיווצרות מונופול טבעי (ב)



הסיבות להיווצרות מונופול טבעי

* כל יצרן ייצר בתנאי הפסד.

* כל יצרן יודע שאם ייצר יותר יחידות העלות השולית לייצור היחידות הנוספות תהיה נמוכה ממחיר המוצר ולכן ייצר יותר, וכך יצמצם הפסדיו.

* כל היצרנים ינהגו כך, הכמות המוצעת תגדל, מחיר המוצר ירד.

* השוק יישאר במצב בו המחיר נמוך מהעלות הממוצעת.

* היצרנים יפסידו ולאט לאט יעזבו יצרנים את הענף.

•התהליך ימשך עד אשר יישאר בענף יצרן יחיד, מונופול או לחלופין היצרנים יתארגנו לקרטל.

•נוצר כאשר הכמות בה העלות הממוצעת יורדת בתחום תפוקות רחב.

המלצה: לצמצם שליטת חברת החשמל בייצור, בחלוקה ובהולכה

מאת עמירם בתן

ועדת המנכ"לים לשינוי מבני במשק החשמל הגישה אתמול את המלצותיה לראש הממשלה, אריאל שרון, ולשר התשתיות, יוסי פריצקי. ההמלצה הציורית היא לצמצם בהדרגה את השליטה של חברת החשמל במשק החשמל.

הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד האוצר, אחד מראבי, ומנכ"ל משרד התשתיות, יאיר מעיין, ממליצה כי עד 2012 תצר מצם בהדרגה אחיזתה של חברת החשמל במשק החשמל בישראל. משליטה מלאה כיום (100% בייצור, 100% בחלוקה ובהולכה) ל-30% בלבד.

כמו כן ממליצה הוועדה כי עד 2006 יבוצע תיאגור מלא של פעילויות חברת החשמל, שתיהפך לחברת אחזקות. הפיכת תחנות הכח ומרכזי החלוקה לחברות בנות. רשות החברות תפעל לתיאגור מהיר של כל תחנות הכוח החדשות והבלולות בתיכניות הפיתוח של חברת החשמל, וכך גם לגבי תחנות כח קיימות שיונפקו לציבור.

כדי להפוך את חברת החשמל לחברת אחזקות ולבצע את התיאגור וההפרטה של החברות הבנות עד 2006, קובעת ועדת המנכ"לים כי כבר יש להתחיל בצעדים אלה לקראת תום מרוץ הרישיון שניתן לחברת החשמל (מארס 2006).

מכירה ישירה של חשמל

כדי להעביר את משק החשמל בהדרגה למבנה היצר של משק מבוזר ותחרותי שבו יפעלו שחקנים רבים בתחום הייצור והחלוקה והחברות הולכה אחת, מוצע כי בתחילה תקנה חברת ההולכה את החשמל מחברות הייצור ותמכור אותו לחברות החלוקה, אך בהדרגה תתאפשר מכירה ישירה של חשמל מחברות הייצור לחברות החלוקה, וכך יעבור משק החשמל באופן אבולוציוני ממבנה מונופולי למבנה היצר.

"הארץ" 31.3.03

עוץ מקינזי, שקבעה כי פיצול
החלוקה לבדו יביא להוצאות של
200 מיליון שקל (10% מהוצאות
החלוקה). לדעת מקינזי, תחום
החלוקה הוא מונופול טבעי, ופיצולו
יפגע משמעותית ביכולת ההתייע־
לות של החברה וביתרון הגודל
שלה. אם מקטע החלוקה יפוצל
מחיר החשמל דווקא יעלה.

הדו"חות של טאסק ומקינזי
מציגים עמדה מנוגדת לחלוטין לזו
של משרד האוצר ו-KPMG, הטוע־

"דה מרקר" 9.10.05

קביעת המחיר והכמות על ידי המונופול

מטרת המונופול: רווח מרבי. $Max: \quad \pi = x \cdot Px - VC(x) - FC$

המונופול שונה מיצרן תחרותי בכך שהוא קובע את הנקודה בה ימצא על עקומת הביקוש. הוא קובע את המחיר או את הכמות. הוא מודע לכך שכאשר הוא מעלה את המחיר פוחתת הכמות המבוקשת.

המונופול ירחיב את תפוקתו כל עוד התוספת לפדיון גבוהה מהתוספת להוצאות:

כאשר התפוקה גדלה ביחידה משתנה הפדיון ושינוי זה נקרא: **פדיון שולי MR(X)**.

כאשר התפוקה גדלה ביחידה העלויות גדלות, והגידול הוא: **העלות השולית MC(X)**.

ההנחה היא כי המונופול רוכש את גורמי היצור בתנאי תחרות משוכללת.

כדאי להרחיב את הייצור כל עוד מתקיים: $MR(x) \geq MC(x)$

הפדיון השולי (MR) - שינוי הפדיון עם שינוי התפוקה

מאחר והמונופול רואה לפניו ביקוש יורד משמאל לימין למוצר, הרי כאשר המונופול מרחיב את התפוקה אותה הוא מוכר ביחידה אחת, יורד המחיר בו הוא מוכר כל יחידה.

הפדיון השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.

הפדיון השולי הוא הסכום של:

תוספת לפדיון - המחיר בו נמכרת היחידה הנוספת.

הפסד פדיון - הפסד הפדיון עבור היחידות הקודמות עקב הירידה במחיר.

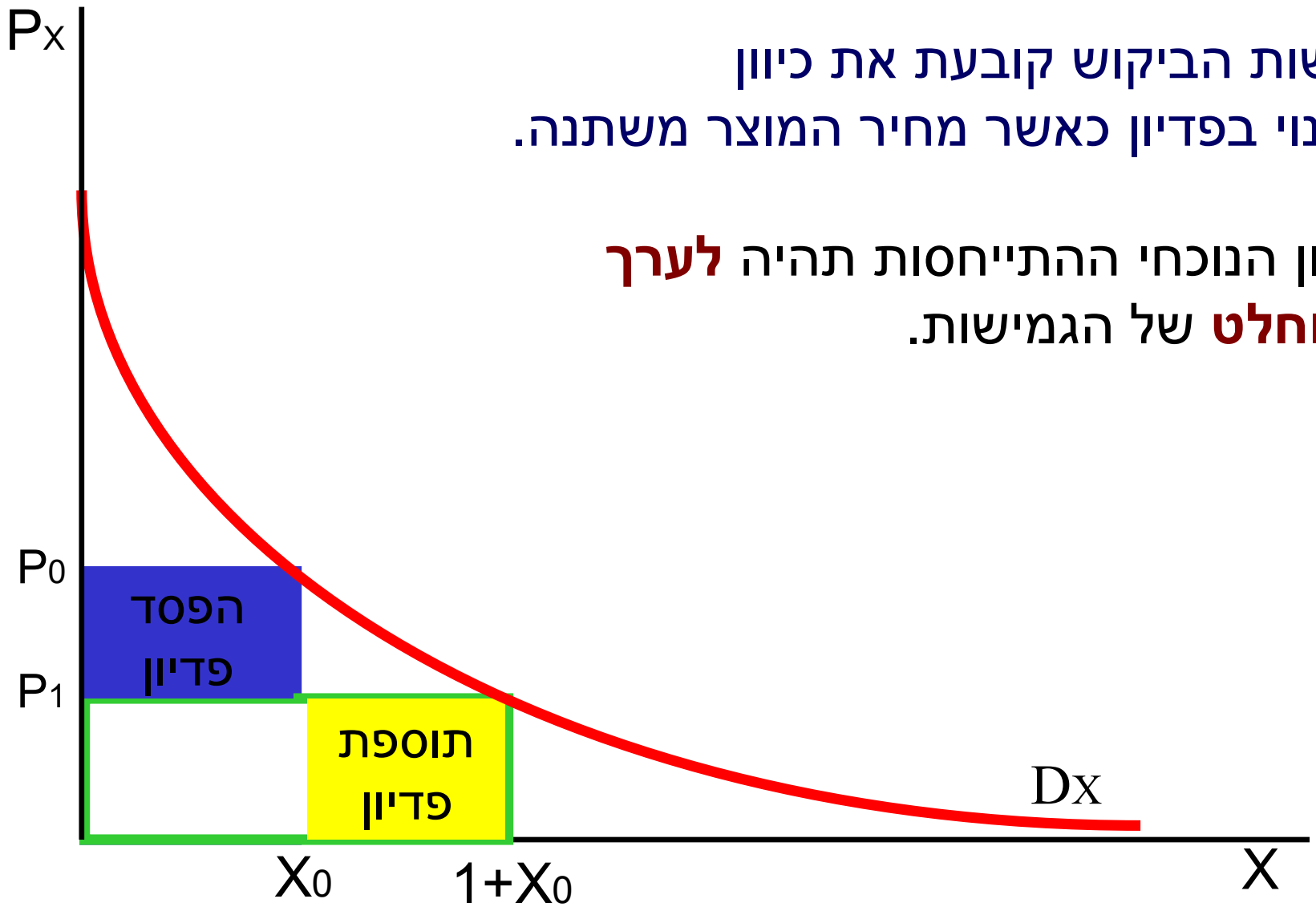
הפידיון השולי

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/introduction-to-imperfect-competition/v/types-of-competition-and-marginal-revenue

שינוי הפדיון עם שינוי התפוקה (ב)

גמישות הביקוש קובעת את כיוון השינוי בפדיון כאשר מחיר המוצר משתנה.

בדיון הנוכחי ההתייחסות תהיה **לערך המוחלט** של הגמישות.



דוגמה 1- חישוב הפדיון השולי

הפדיון **השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.**

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

הפדיון השולי קטן מהמחיר (למעט היחידה הראשונה במקרה בדיד) כי כדי למכור יחידה נוספת המונופול צריך להוריד את המחיר של כל היחידות שהוא מוכר.

דוגמה 1- הפדיון השולי והגמישות

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

<u>הפדיון השולי הוא חיובי</u>
אם מכירת יחידה נוספת מגדילה את הפדיון
<u>הפדיון השולי הוא שלילי</u>
אם מכירת יחידה נוספת מקטינה את הפדיון.

הפדיון של המונופול שווה להוצאה של הצרכנים על המוצר.

איך זה קשור לגמישות הביקוש?

הפדיון השולי (MR) וגמישות הביקוש

בתחום שבו הביקוש גמיש אז: $|e| = \left|\frac{\text{אחוז השינוי בכמות}}{\text{אחוז השינוי במחיר}}\right| > 1$

כלומר, אחוז השינוי בכמות (X) > מאחוז השינוי במחיר (P).

כאשר המונופול מגדיל את הכמות המחיר יורד אבל,

הכמות משתנה באחוז גדול יותר מהמחיר ולכן ה**עלייה** בכמות "מושכת" יותר חזק

וסך הכל ההוצאה של הצרכנים גדלה, כלומר הפדיון גדל ככל שהכמות גדלה.

לפיכך הפדיון השולי הוא חיובי בתחום שבו הביקוש גמיש.

ההפך בדיוק יתקבל כאשר הביקוש הוא קשיח ולכן,

הפדיון השולי הוא שלילי בתחום שבו הביקוש קשיח.

בתחום שבו הגמישות היא יחידתית, הצרכנים מוציאים סכום קבוע לרכישת המוצר

ולכן הפדיון לא משתנה כאשר הכמות גדלה. לפיכך

הפדיון השולי שווה לאפס בתחום שבו הביקוש הוא עם גמישות יחידתית.

דוגמה 1- הפדיון השולי והגמישות

נתונה עקומת ביקוש העומדת מול מונופול שמייצר מוצר X:

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

ביקוש גמיש

ביקוש קשיח

הפדיון השולי - MARGINAL REVENUE

כאשר מחיר המוצר יורד הכמות גדלה ומתקיים:

$$\left| e_{x,P_x} \right| \rangle 1 \Leftrightarrow \quad MR(x) \rangle 0$$

$$\left| e_{x,P_x} \right| = 1 \Leftrightarrow \quad MR(x) = 0$$

$$\left| e_{x,P_x} \right| \langle 1 \Leftrightarrow \quad MR(x) \langle 0$$

גם כאשר הביקוש גמיש (הגמישות גדולה מיחידתית) הפדיון השולי **נמוך** מהמחיר.

דוגמה 2 – פדיון ופדיון שולי בעקומת ביקוש ליניארית

נתונה עקומת הביקוש: $X^D = 75 - \frac{P}{2}$.

מכיוון שרוצים לדעת כיצד משתנה הפדיון עם שינוי **<u>הכמות</u>** יש לחשב את עקומת הביקוש **<u>ההופכית</u>** למוצר שמייצר המונופול:

$P = 150 - 2X$.

א. מהי פונקציית הפדיון (כפונקציה של הכמות)?

הפדיון שווה למכפלה של הכמות והמחיר ולכן: $\mathbf{TR(X) = P * X}$

$$= (150 - 2X)X = 150X - 2X^2$$

דוגמה 2 הפדיון השולי - Marginal Revenue

הפדיון השולי הוא השינוי בפדיון הנובע ממכירת היחידה האחרונה.

הגדרה מתמטית: הפדיון השולי הוא הנגזרת של פונקציית הפדיון, ביחס לכמות. מכאן:

$$\mathrm{MR(X)} = TR'$$

פונקצית הפדיון היא: $\mathbf{TR(X) = 150X - 2X^2}$

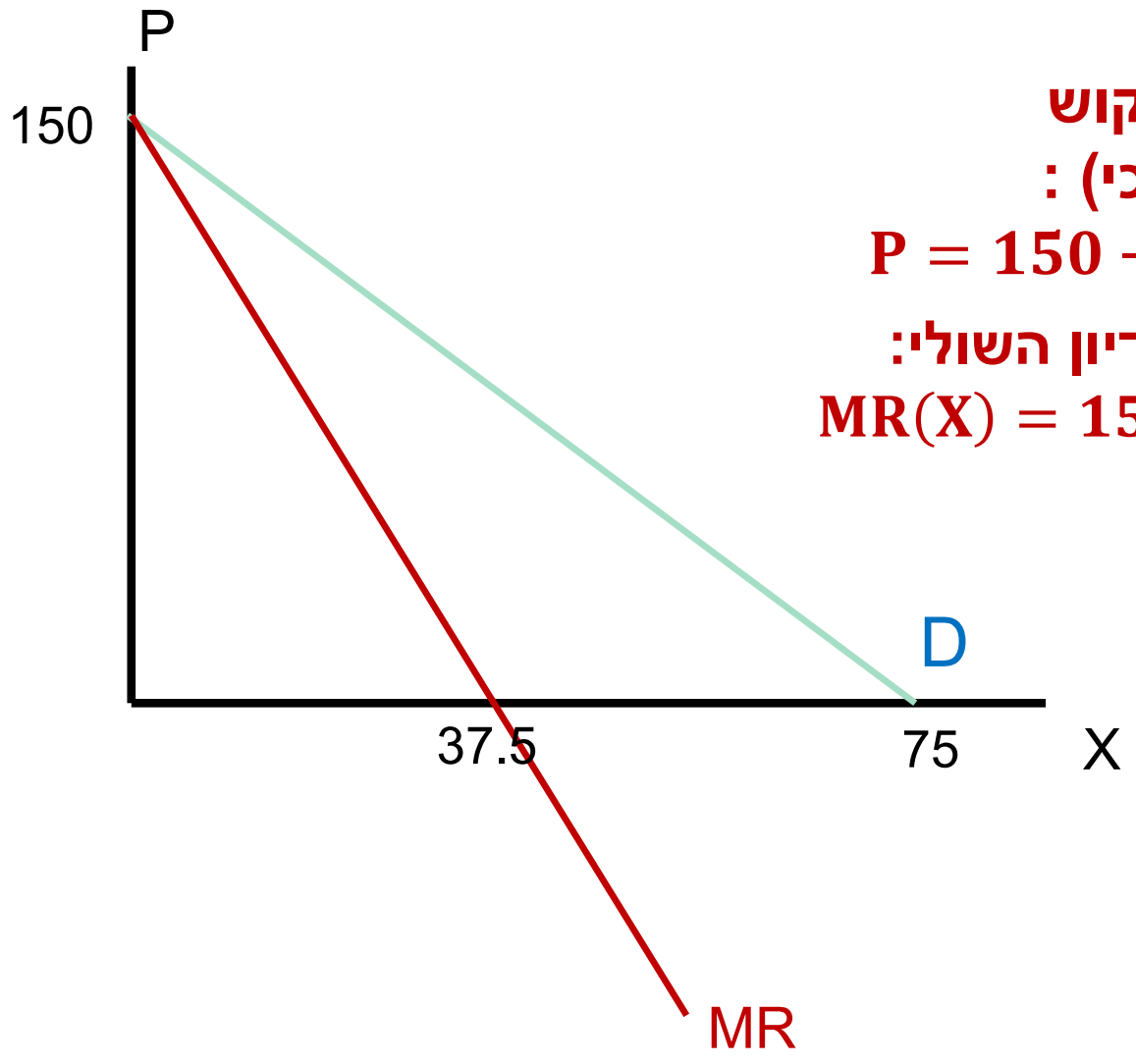
ולכן פונקצית הפדיון השולי היא: $\mathbf{MR(X) = TR' = 150 - 4X}$

דוגמה 2 - תרשים

הפדיון השולי חיובי עד לכמות 37.5 יחידות כי בחצי העליון של עקומת ביקוש ליניארית הביקוש הוא גמיש.

בנקודת האמצע בדיוק הגמישות יחידתית ולכן MR=0.

בכמות גדולה יותר, בחצי התחתון של עקומת הביקוש, הביקוש קשיח ולכן הפדיון השולי שלילי.
MR<0



D הביקוש (ההופכי) :

$$P = 150 - 2X$$

MR הפדיון השולי:

$$MR(X) = 150 - 4X$$

דוגמה 2 א – פדיון ופדיון שולי בעקומת ביקוש ליניארית כללית

נתונה עקומת הביקוש (ההופכית) למוצר שמייצר המונופול:

$\mathbf{P = b - aX}$,

כאשר X היא כמות המוצר, P הוא המחיר, a ו-b חיוביים.

מהן פונקציית הפדיון והפדיון השולי?

פונקצית הפדיון היא: $\mathbf{TR(X)} = (\boldsymbol{b - aX})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{bX - aX^2}$

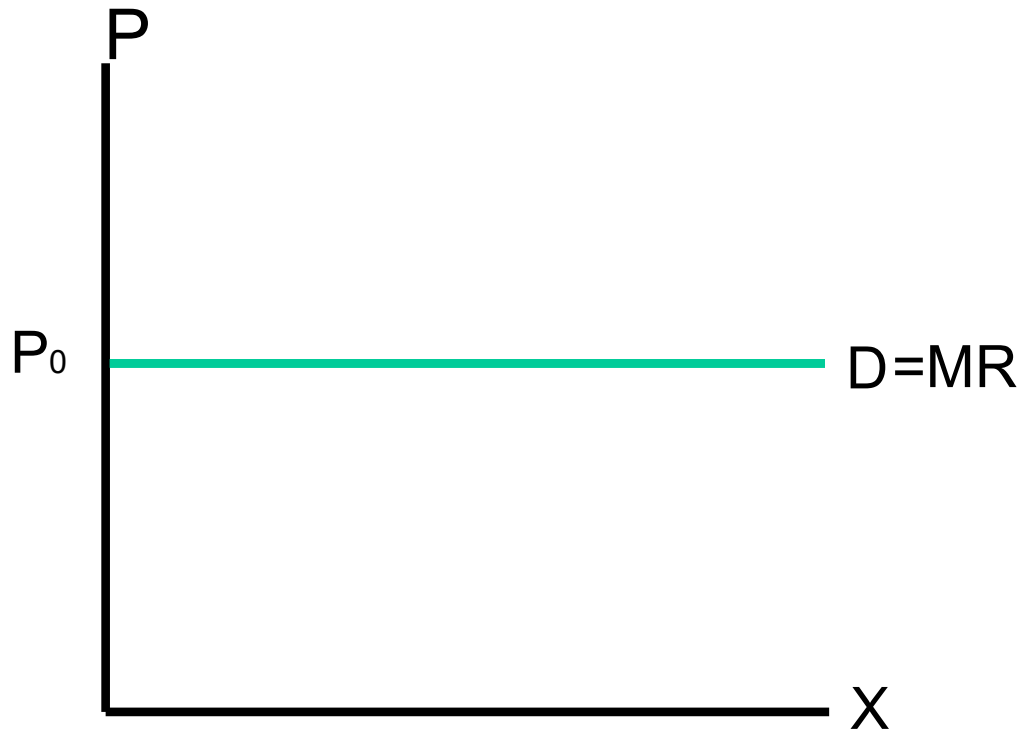
ולכן פונקצית הפדיון השולי היא: $\mathbf{MR(X)} = \boldsymbol{TR' = b - 2aX}$

דוגמה 3 – עקומת ביקוש גמישה לחלוטין

כאשר עקומת הביקוש העומדת בפני המונופול היא גמישה לחלוטין, כלומר הצרכנים יקנו כל כמות במחיר P_0 ולא יקנו כלום במחיר גבוה יותר.

המונופול יודע שכל יחידה נוספת שימכור תגדיל את הפדיון ב- P_0 בדיוק, ולכן $MR=P_0$.

במקרה כזה למונופול אין כוח שוק והוא לא קובע את המחיר.



דוגמה 4 – עקומת ביקוש עם גמישות יחידתית

נתונה עקומת הביקוש ההופכית: $P = \frac{1{,}000}{X}$

הפדיון:

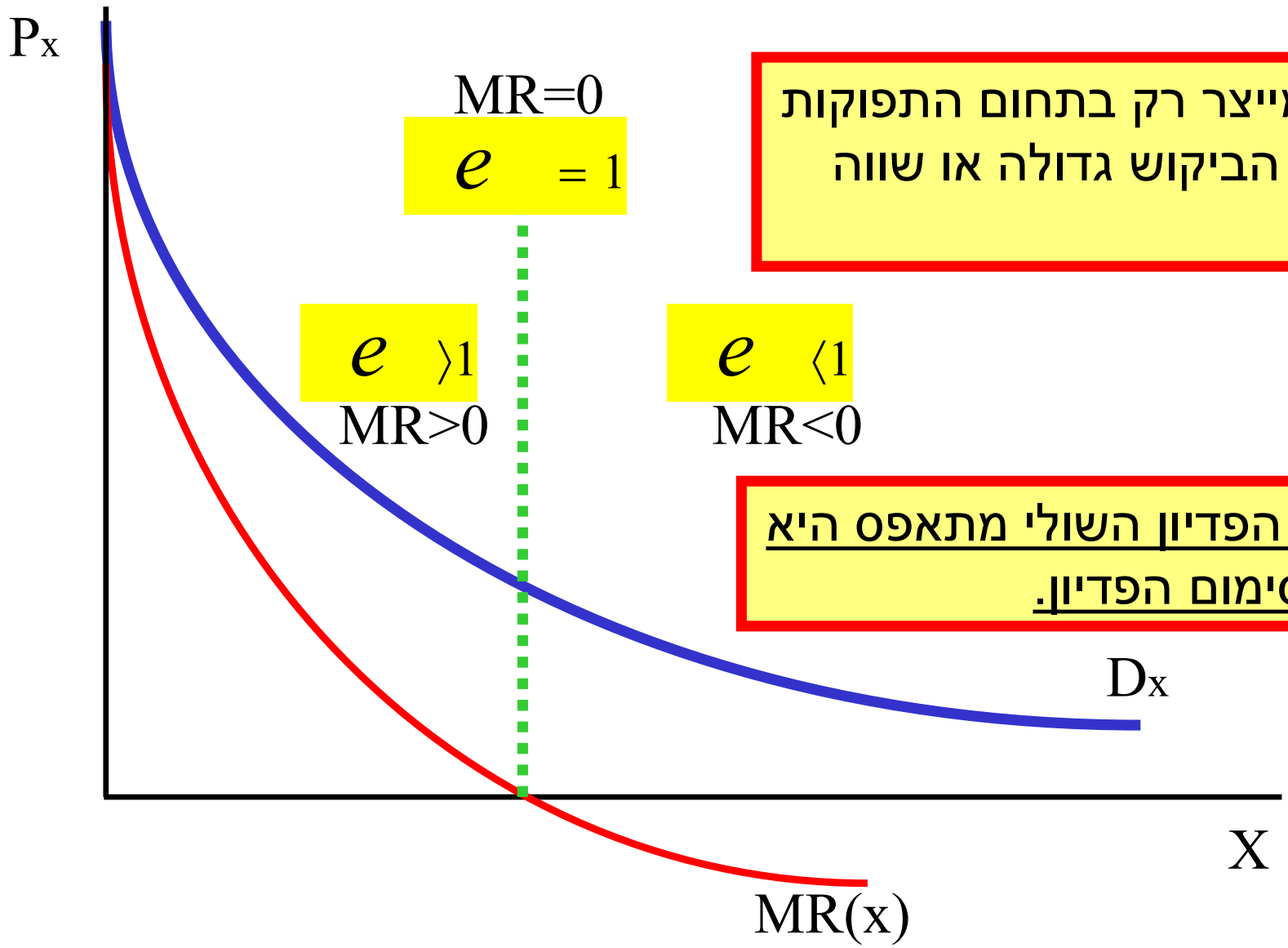
במקרה זה הפדיון שווה ל- 1,000 ללא תלות בכמות, $\mathbf{TR(X) = 1{,}000}$

הפדיון השולי:

במקרה זה הפדיון השולי הוא אפס כי הגדלת הכמות לא משנה את הפדיון,

$\mathbf{MR(X) = 0}$

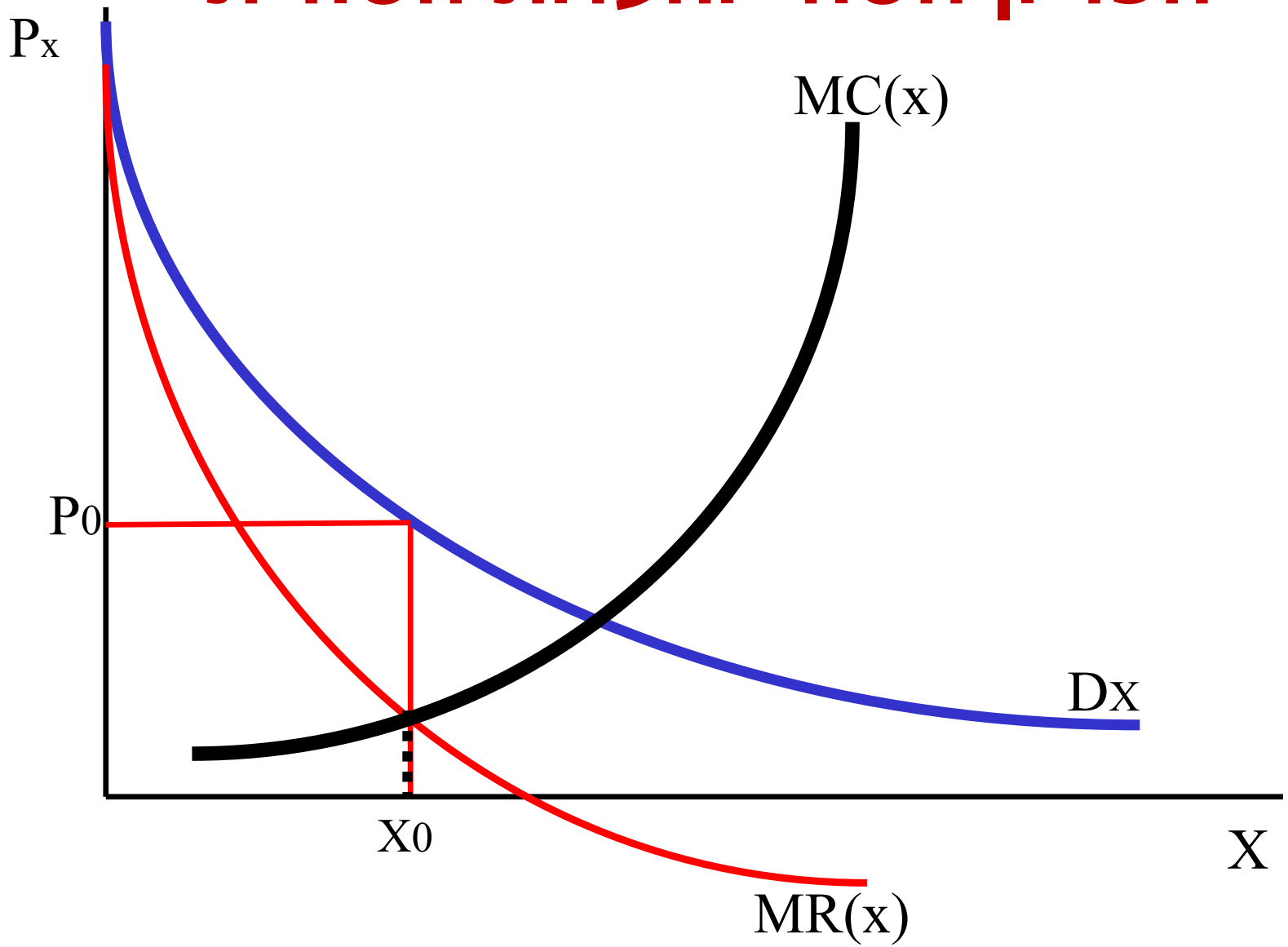
סיכום הפדיון השולי



המונופול מייצר רק בתחום התפוקות בו גמישות הביקוש גדולה או שווה ליחידתית.

<u>הנקודה בו הפדיון השולי מתאפס היא נקודת מקסימום הפדיון.</u>

הפדיון השולי והעלות השולית



דוגמה 1- רווח מקסימלי בדוגמה בדידה

מונופול מייצר מוצר X. העלות השולית קבועה ושווה ל- 3 ש"ח. כלומר: MC=3, מה הכמות שייצר המונופול?

כדאי למונופול לייצר את היחידה הראשונה כי היא תכניס לו 9 ש"ח ועלות הייצור שלה 3 ש"ח בלבד.

הכמות שתמקסם את הרווח היא 4 יחידות. מחיר המוצר יהיה 6 ש"ח.

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

דוגמה 1 - רווח מקסימלי בדוגמה בדידה

חישוב הרווח של המונופול?

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

הכמות שתמקסם את הרווח היא 4 יחידות. מחיר המוצר יהיה 6 ש"ח.

הפדיון שווה ל- 24 ש"ח.

העלות של כל יחידה היא 3 ש"ח. לכן סך העלות לייצור 4 יחידות היא 12 ש"ח.

הרווח = פדיון – עלות = 12 ש"ח

דוגמה 1 - תחרות משוכללת

אם המוצר היה מיוצר על-ידי הרבה פירמות תחרותיות כך שהעלות השולית קבועה ושווה ל- 3 ש"ח. מה המחיר והכמות של שיווי המשקל תחרותי?

בתחרות משוכללת המחיר שווה לעלות השולית.
העלות השולית היא 3 ש"ח ולכן יקבע מחיר של 3 ש"ח.

לפיכך הכמות היא 7 יחידות.

מכיוון שהמחיר של כל יחידה שווה לעלות הייצור שלה אז הפדיון שווה לעלות ורווח של הענף = 0

כמות	מחיר	פדיון	פדיון שולי
0	+10	0	
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5

שיווי משקל של מונופול (בקוש רציף)

המונופול משיא את רווחיו כאשר הוא מייצר את הכמות בה:

הפדיון השולי = עלות שולית

$$MC(x) = MR(x)$$

בתחום בו הפדיון השולי גבוה מהעלות השולית ייצור של יחידה נוספת מביא **לגידול** ברווח.

$$MC(x) < MR(x)$$

בתחום בו הפדיון השולי נמוך מהעלות השולית ייצור של יחידה נוספת מביא **לצמצום** ברווח.

$$MC(x) > MR(x)$$

דוגמה 2 – מונופול

עקומת הביקוש למוצר היא: $\mathbf{X = 75 - 0.5P}$

מכאן עקומת הביקוש ההופכית: $\mathbf{P = 150 - 2X}$,

כאשר X היא כמות המוצר ו-P הוא המחיר.

עקומת העלות של המונופול היא: $\mathbf{C(X) = 1{,}000 + 0.5X^2}$.

מהי הכמות שייצר המונופול, מה יהיה מחיר המוצר ומה יהיה הרווח?

המונופול ייצר את הכמות שבה העלות השולית שווה לפדיון השולי.

העלות השולית היא: $\mathbf{MC(X) = C' = X}$

הפדיון השולי הוא: $\mathbf{MR(X) = 150 - 4}\boldsymbol{X}$

הכמות המיוצרת: $\mathbf{MC = }\boldsymbol{MR} \mathbf{\rightarrow } \boldsymbol{X} \mathbf{= 150 - 4X \rightarrow } \boldsymbol{X} \mathbf{= 30}$

נציב את הכמות בביקוש כדי לקבל את המחיר: $\mathbf{P = 150 - 2 \times 30 = 90}$

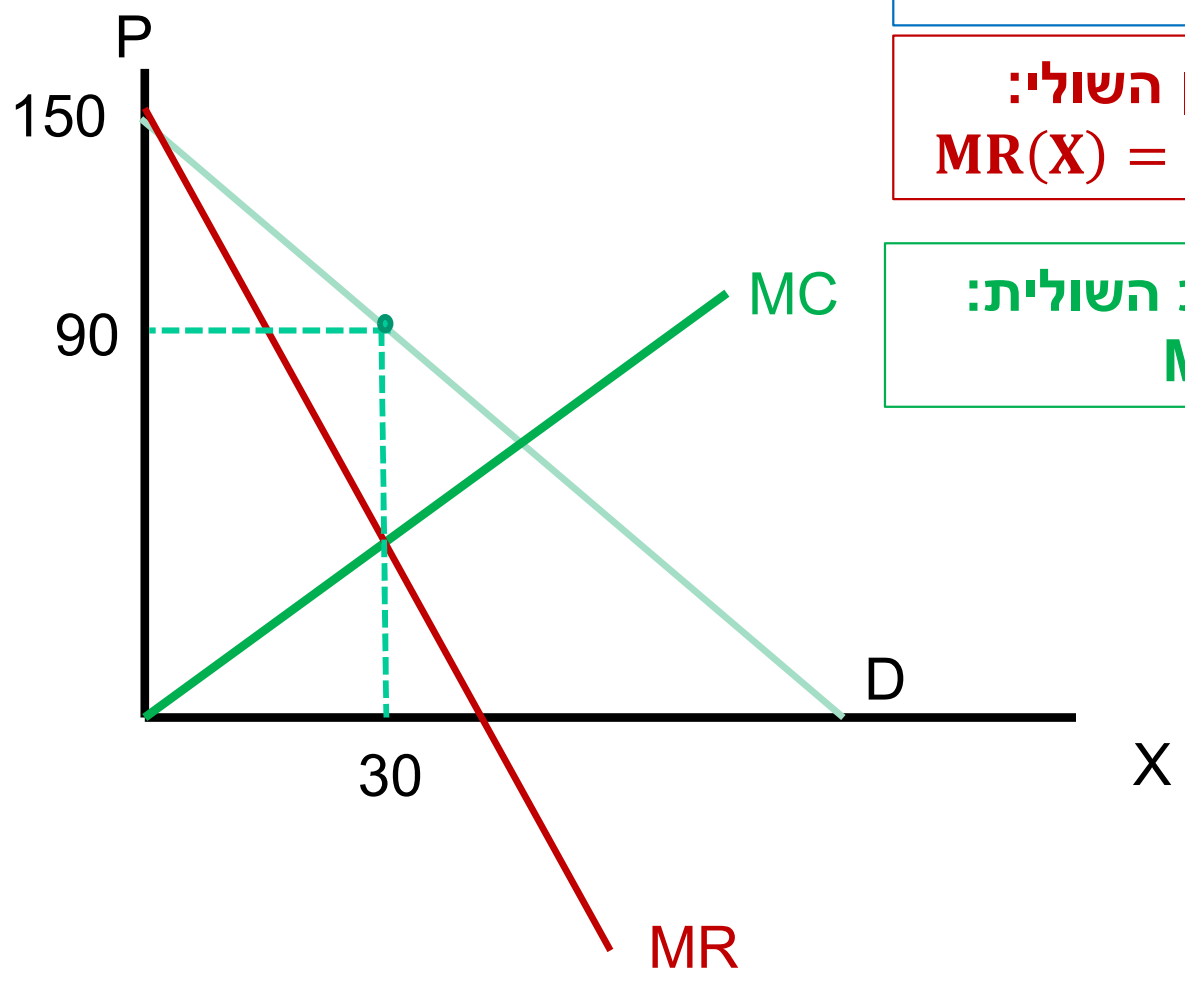
הרווח הוא: $\mathbf{\pi(X) = 90 \times 30 - \left(1{,}000 + 0.5 \times 30^2\right) = 1{,}250}$

דוגמה 2 – תרשים פתרון מונופול

D הביקוש (ההופכי):
$$P = 150 - 2X$$

MR הפדיון השולי:
$$MR(X) = 150 - 4X$$

MC העלות השולית:
$$MC(X) = X$$



<u>פתרון המונופול</u>

המחיר- 90 ש"ח

הכמות- 30 יחידות

דוגמה 2 – פתרון של תחרות

בהנחה שעקומת העלות השולית שמצאנו היא עקומת העלות השולית המצרפית של פירמות תחרותיות המייצרות את המוצר ומתחרות.

מהי הכמות ומה המחיר בשיווי משקל תחרותי?

שיווי משקל תחרותי מתקבל בנקודת המפגש של הביקוש וההיצע.

ההיצע : $\mathbf{MC(X) = P = X}$

הביקוש (ההופכי) הוא: $\mathbf{P = 150 - 2}\boldsymbol{X}$

הכמות המיוצרת: $\mathbf{S = D \rightarrow} \boldsymbol{X} \mathbf{= 150 - 2X \rightarrow} \boldsymbol{X} \mathbf{= 50}$

נציב בביקוש כדי לקבל את המחיר: $\mathbf{P = 150 - 2 \times 50 = 50}$

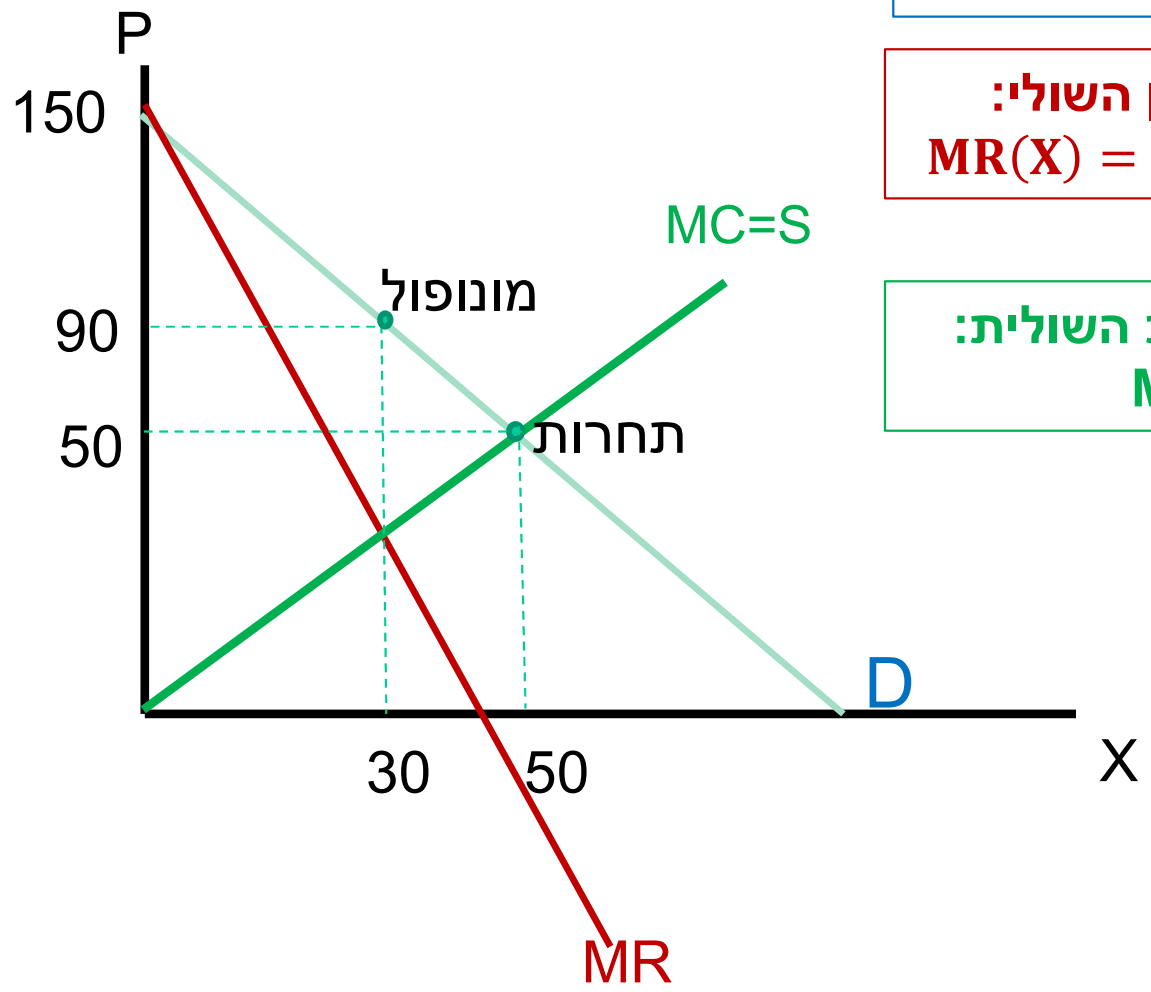
הרווח הוא: $\boldsymbol{\pi} \mathbf{= 50\ x\ 50 - (1000 + 0.5 * 50^2) = 250}$

דוגמה 2 – תרשים פתרון מונופול לעומת תחרות

D הביקוש (ההופכי) :
$P = 150 - 2X$

MR הפדיון השולי:
$MR(X) = 150 - 4X$

MC העלות השולית:
$MC(X) = X$



פתרון מונופול

המחיר- 90 ש"ח

הכמות- 30 יחידות

רווח: 1,250 ש"ח

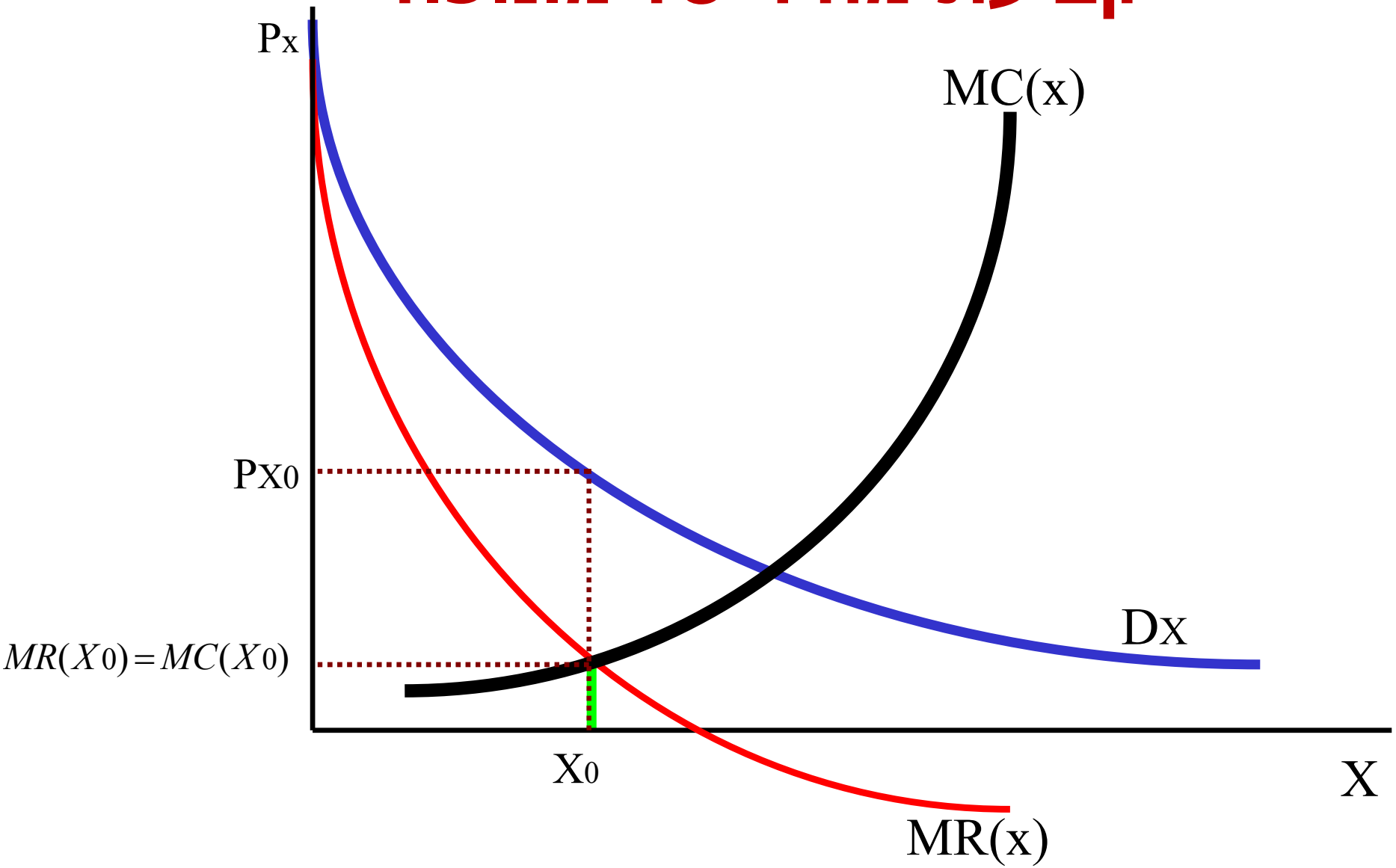
פתרון תחרות

המחיר- 50 ש"ח

הכמות- 50 יחידות

רווח – 250 ש"ח

קביעת מחיר של מונופול



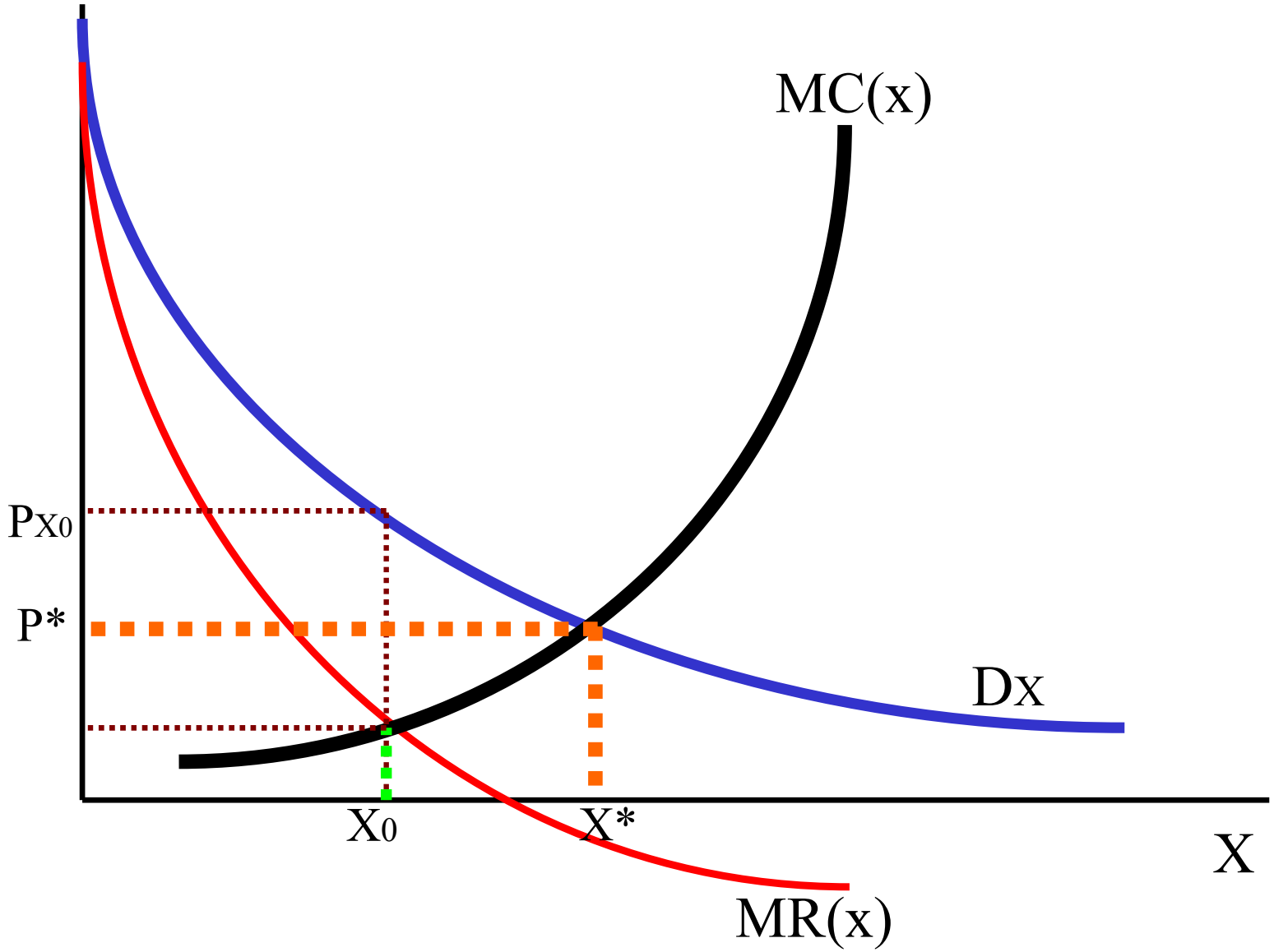
קביעת מחיר של מונופול

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/introduction-to-imperfect-competition/v/marginal-revenue-and-marginal-cost-in-imperfect-competition

הרווח הכלכלי של מונופול

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/ap-microeconomics/imperfect-competition/ap-monopolies-tutorial/v/economic-profit-for-a-monopoly

מונופול ⇔ תחרות משוכללת



שיווי המשקל של המונופול

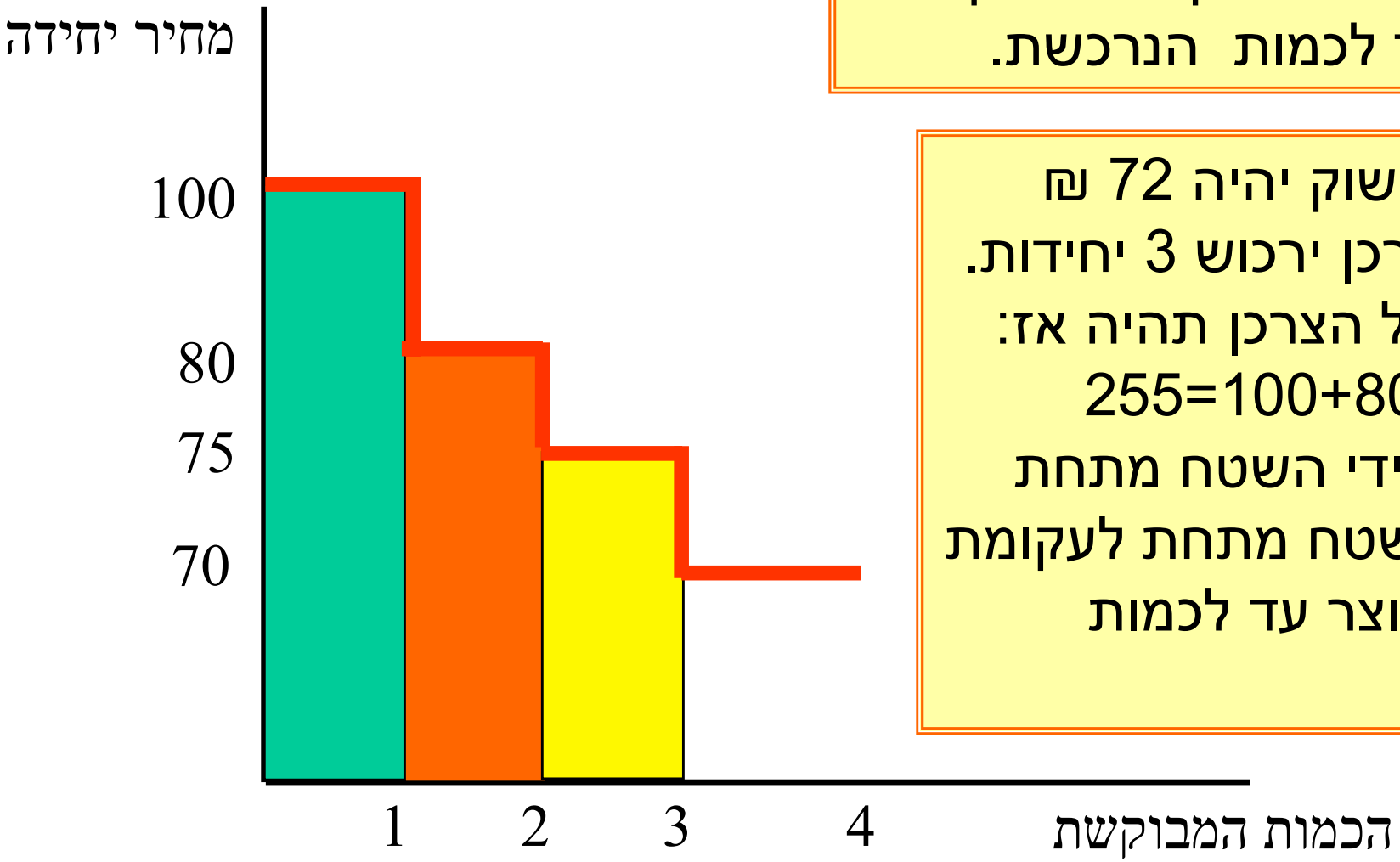
- המחיר שקובע המונופול גבוה מהמחיר הנקבע בתנאי תחרות משוכללת.
- הכמות שמוכר המונופול נמוכה מזו הנמכרת בתחרות משוכללת.
- תחרות משוכללת מביאה למצב של שיווי משקל יעיל, תנאי פרטו מתקיימים.
- לכן, מונופול המייצר כמות שונה מזו המיוצרת בתחרות משוכללת אינו מקיים את תנאי פרטו.
- הפרת תנאי פרטו נובעת מכך שהיחידה השולית שווה לצרכנים יותר מהעלות השולית לייצורה.

העיקרון השולי

כאשר צרכן עומד לקבל החלטה האם לרכוש יחידה נוספת מהמוצר הוא משווה את התועלת השולית (= התועלת מהיחידה הנוספת) מהמוצר לעומת העלות שלו (= מחיר היחידה).

עקומת הביקוש למוצר והתועלת שמפיק הצרכן

התועלת של הצרכן נמדדת על ידי השטח מתחת לעקומת הביקוש למוצר עד לכמות הנרכשת.



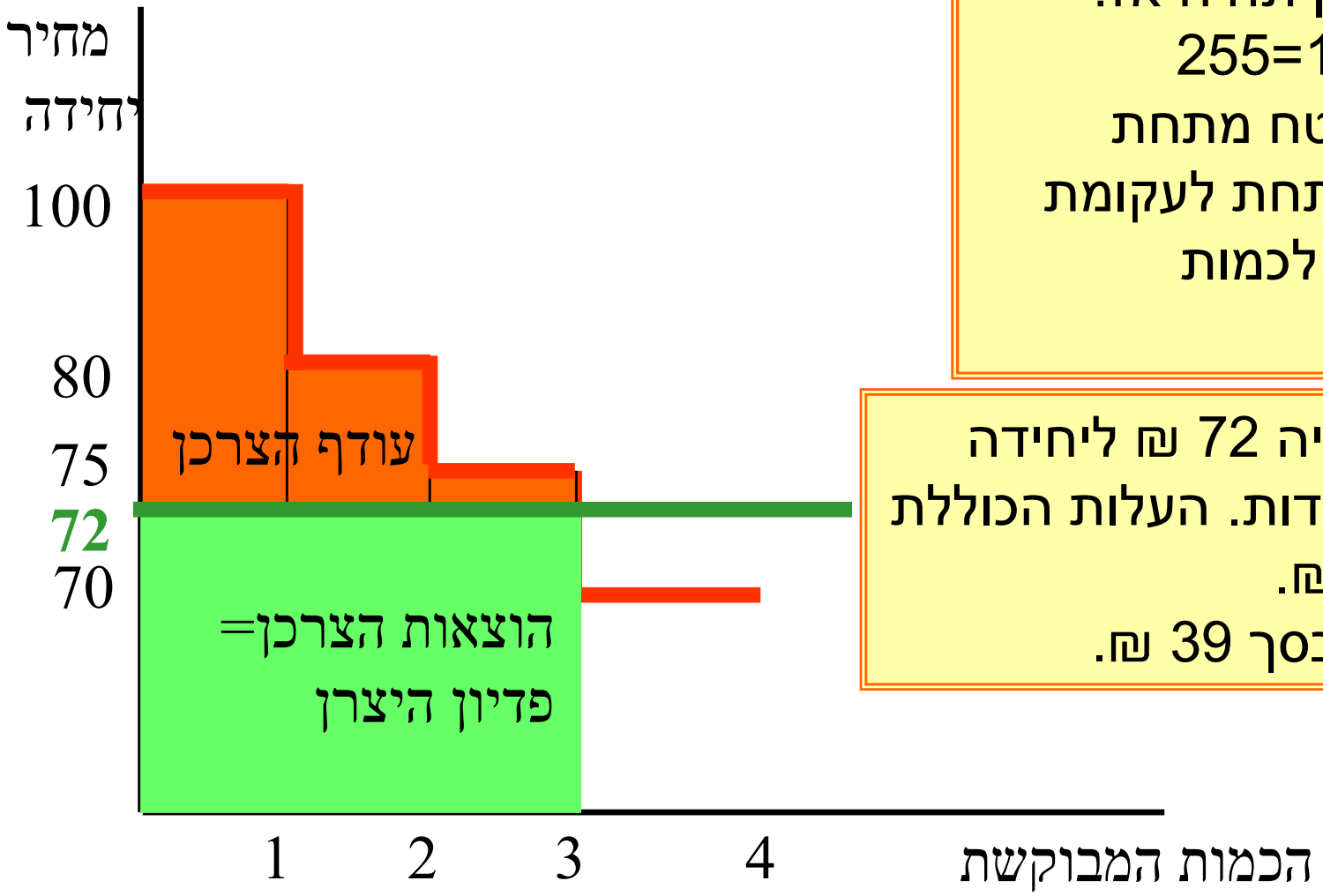
אם מחיר השוק יהיה 72 ₪ ליחידה הצרכן ירכוש 3 יחידות. התועלת של הצרכן תהיה אז:

255=100+80+75

נמדדת על ידי השטח מתחת לעקומת השטח מתחת לעקומת הביקוש למוצר עד לכמות הנרכשת.

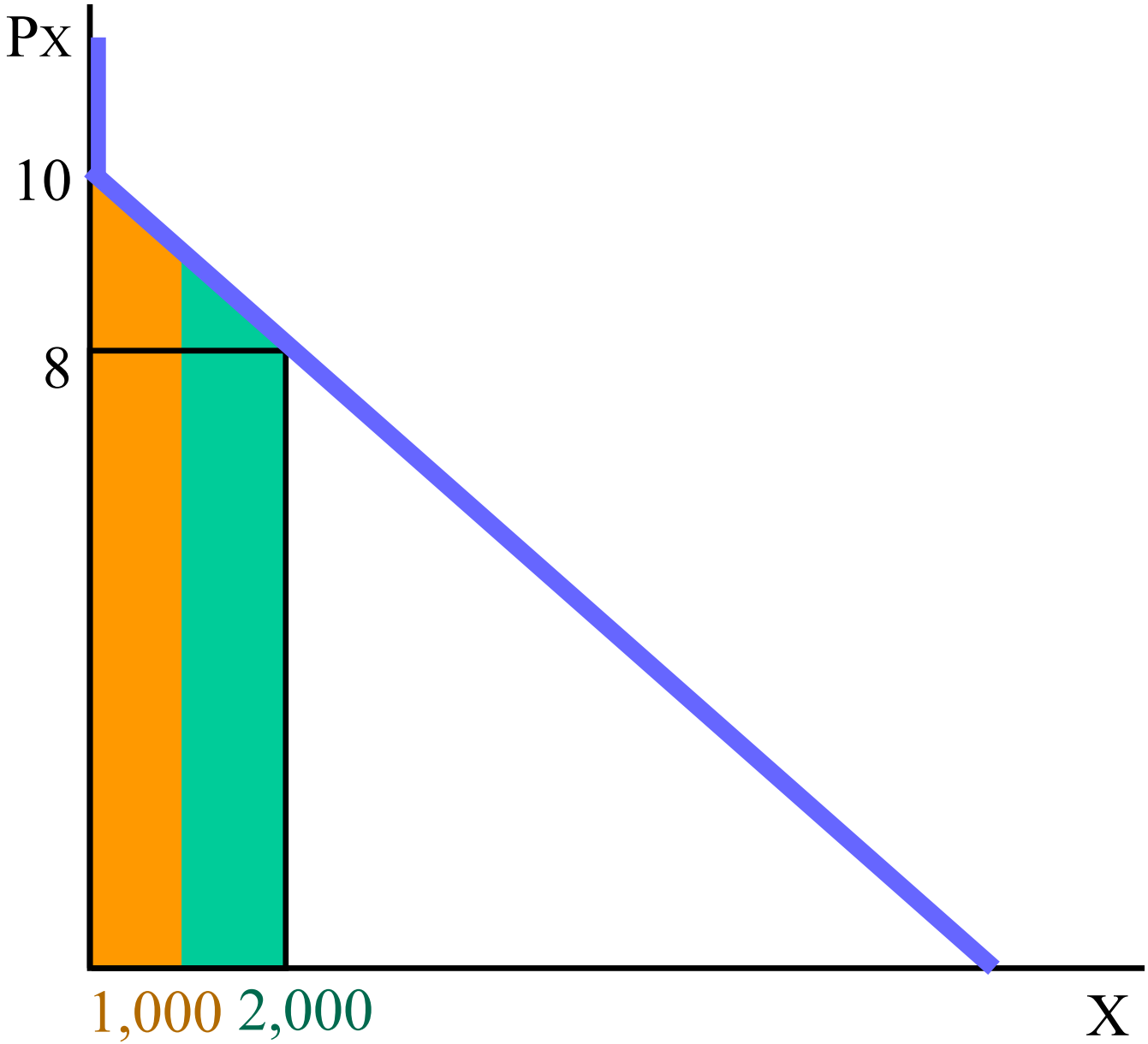
עקומת הביקוש למוצר ועודף הצרכן

אם מחיר השוק יהיה 72 ₪ ליחידה הצרכן ירכוש 3 יחידות. התועלת של הצרכן תהיה אז:
255=100+80+75
נמדדת על ידי השטח מתחת לעקומת השטח מתחת לעקומת הביקוש למוצר עד לכמות הנרכשת.

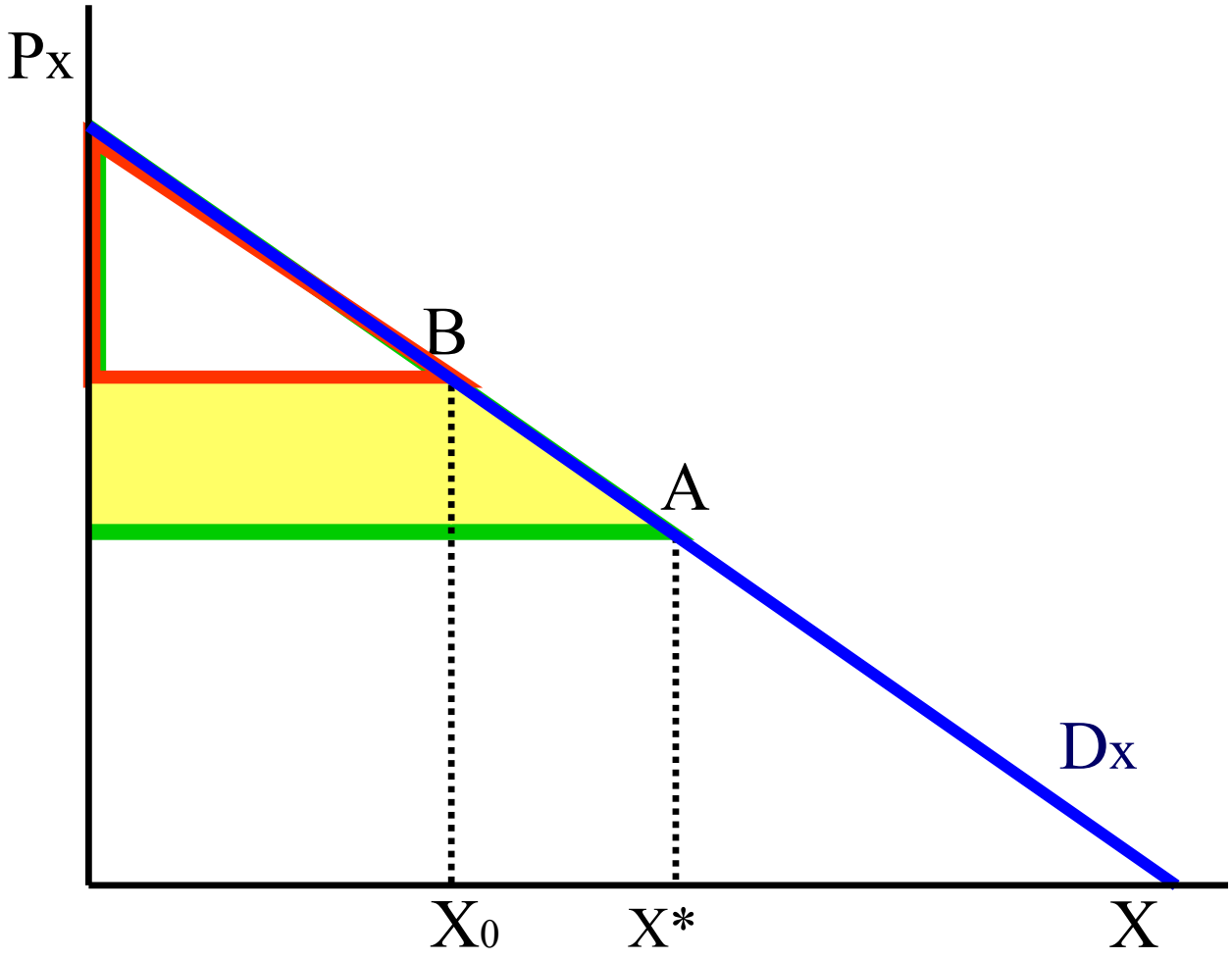


אם מחיר השוק יהיה 72 ₪ ליחידה הצרכן ירכוש 3 יחידות. העלות הכוללת עבורו תהיה 216 ₪.
וייווצר עודף צרכן בסך 39 ₪.

עודף הצרכן



מונופול ופגיעתו ברווחת הצרכנים



השוואה בין פתרון מונופול לפתרון תחרותי

מדוע קיבלנו שהעודף הכולל של מונופול קטן מזה של תחרות?

עודף כולל נוצר בשוק כאשר מיוצרת יחידת מוצר שהתועלת ממנה (הגובה של הביקוש) **יותר גדולה** מעלות הייצור שלה (העלות השולית).

דוגמה:
הצרכנים מוכנים לשלם עד 100 ש"ח כדי לקבל יחידה נוספת מהמוצר.
מכאן: התועלת השולית מצריכת היחידה הנוספת היא 100 ש"ח.
אם עלות הייצור של היחידה היא 80 ש"ח בלבד, הרי שייצור היחידה מגדיל את העודף הכולל ב- 20 ש"ח.

מונופול מייצר פחות יחידות מאשר שיווי משקל תחרותי. כל היחידות שהוא בוחר לא לייצר הן יחידות כמו זו בדוגמה, שהתועלת שהן נותנות גדולה מעלות הייצור שלהן.

דוגמה 4 –ביקוש עם גמישות יחידתית או קשיח

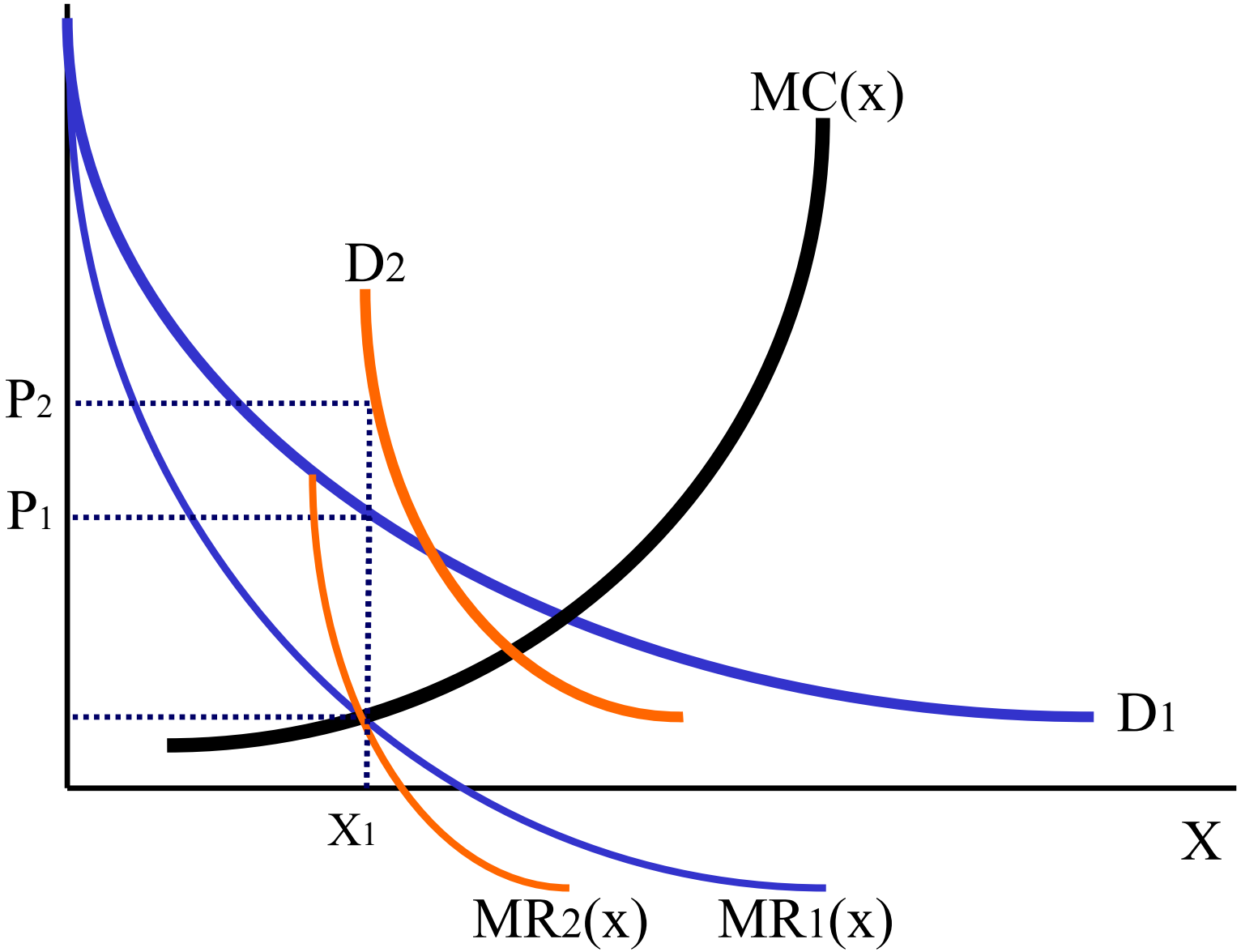
הגמישות היא יחידתית בכל עקומת הביקוש אם הצרכנים מוכנים להוציא סכום קבוע לרכישת המוצר.

כל יחידה נוספת שהמונופול ייצר לא תשנה את הפדיון שלו (פדיון שולי אפס) אך תגדיל את עלות הייצור ולכן תקטין את הרווח שלו.

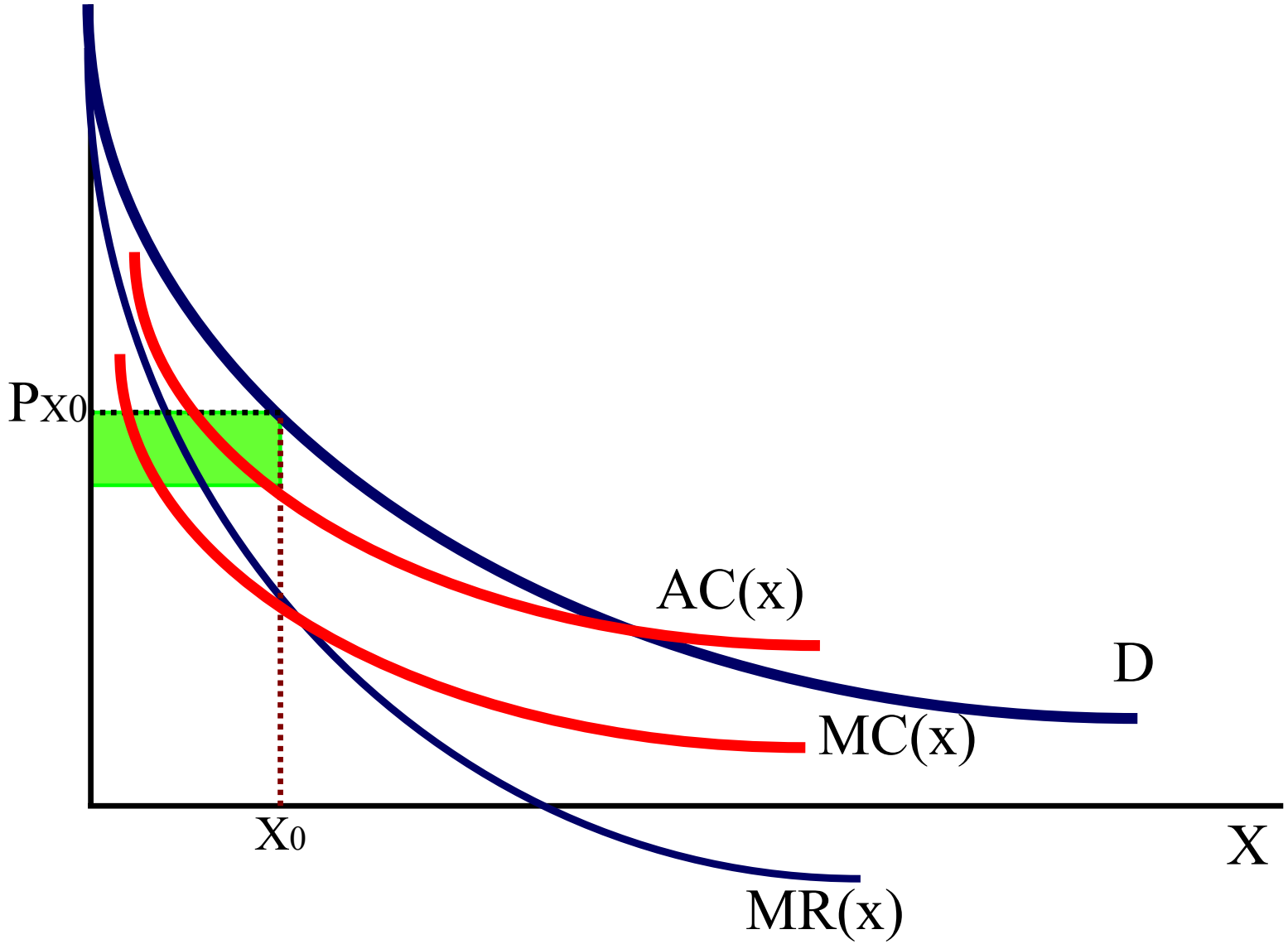
לפיכך המונופול ייצר את הכמות המינימלית האפשרית.

אותה מסקנה תתקבל גם אם הביקוש הוא קשיח. במקרה זה כל יחידה נוספת מקטינה את הפדיון ומגדילה את העלויות.

האם למונופול עקומת היצע?



מונופול ויתרונות לגודל (עקומת עלויות ממוצעות יורדת)



כוחו של המונופול

בתחרות המחיר שווה לעלות השולית: P = MC.

בפתרון של מונופול העלות השולית שווה לפדיון השולי, שהוא נמוך מהמחיר, כלומר: P >MR = MC.

כוחה של פירמה בשוק מתבטא ביכולתה לעשות Markup, שהוא הפער בין המחיר לבין העלות השולית.

בדרך כלל מודדים את ה-Markup באחוזים מהעלות השולית.

(אם נניח העלות השולית היא 10 ש"ח והמחיר הוא 15 ש"ח אז ה-Markup באחוזים מהעלות השולית הוא 50%).

מה מאפשר לפירמה לקבוע מחיר גבוה מעל העלות השולית?

Markup וגמישות הביקוש

ככל שגמישות הביקוש קטנה יותר כוחה של הפירמה גדול יותר, כי העלאת המחיר תגרום לירידה מתונה בלבד בכמות, ולכן סביר יותר שהרווח יגדל כתוצאה מהעלאת המחיר. למשל- תרופות או מים בכמויות קטנות.

ככל שהביקוש גמיש יותר, העלאת המחיר תגרום להפחתה משמעותית של הכמות ולכן סביר פחות שהרווח יגדל כתוצאה מהעלאת המחיר.

מסקנות-

ככל שהגמישות קטנה יותר, כוחו של המונופול גדול יותר וה-Markup באחוזים מהעלות השולית יהיה גדול יותר.

ככל שהגמישות גדולה יותר, כוחו של המונופול קטן יותר וה-Markup באחוזים מהעלות השולית יהיה קטן יותר.

פדיון שולי וגמישות הביקוש

פונקציית הפדיון הכללית היא: $TR(X) = P(X)X$

כאשר $P(X)$ היא עקומת הביקוש ההופכית, ו-X הכמות.

הפדיון השולי הוא:

$$MR(X) = TR' = P + P'X = P\left(1 + \frac{P'X}{P}\right)$$
$$= P\left(1 + \frac{1}{e}\right) = P(1 - \frac{1}{|e|})$$

כלומר: $\mathbf{MR(X) = \boldsymbol{P}(1 - \frac{1}{|e|})}$

המונופול ממקסם את הרווח כאשר הפדיון השולי שווה לעלות השולית ולכן מתקיים:

$$\mathbf{MR(X) = MC(X) = \boldsymbol{P}(1 - \frac{1}{|e|})} \Rightarrow \mathbf{\frac{1}{e} = \frac{P - MC}{P}}$$

Markup וגמישות הביקוש - דוגמה

מונופול מייצר מוצר בעלות שולית קבועה ושווה ל- 10 ש"ח.

מה המחיר שהמונופול יקבע אם גמישות הביקוש (בערך מוחלט) היא 2?

המונופול ישווה את העלות השולית לפדיון השולי ולכן: $\mathbf{MC(X) = P(1 - \frac{1}{|e|})}$

נציב MC=10 ו- |e|=2 ונקבל: $10 = P\left(1 - \frac{1}{2}\right) \rightarrow P = 20$

כלומר, המונופול יקבע מחיר של 20 ש"ח

וה- Markup על העלות באחוזים הוא 100%.

Markup וגמישות הביקוש - דוגמה

מונופול מייצר מוצר בעלות שולית קבועה ושווה ל- 10 ש"ח.

מה המחיר שהמונופול יקבע אם גמישות הביקוש (בערך מוחלט) היא 5?

המונופול ישווה את העלות השולית לפדיון השולי ולכן:

$$\mathbf{MC(X)} = \boldsymbol{P}(\mathbf{1} - \frac{\mathbf{1}}{|\boldsymbol{e}|})$$

נציב MC=10 ו- |e|=5 ונקבל: $10 = P\left(1 - \frac{1}{5}\right) \rightarrow P = 12.5$

כלומר, המונופול יקבע מחיר של 12.5 ש"ח

וה- Markup על העלות באחוזים הוא 25%.

Markup וגמישות הביקוש- מסקנות

המונופול ממקסם את הרווח כאשר הפדיון השולי שווה לעלות השולית ולכן מתקיים:

$$\mathbf{MR(X) = MC(X) = \boldsymbol{P}(1 - \frac{1}{|\boldsymbol{e}|})}$$

ככל שגמישות הביקוש יותר גדולה כך המחיר שנקבע נמוך יותר וקרוב יותר לעלות השולית. ה- Markup באחוזים מהעלות יותר קטן - כוחו של המונופול חלש יותר.

פירמה תחרותית היא Price-taker ומבחינתה הביקוש גמיש לחלוטין. לפיכך המחיר שווה בדיוק לעלות השולית ואין Markup.

כאשר גמישות הביקוש (בערך מוחלט) היא 1 או פחות (ביקוש יחידתי או קשיח) אין פתרון פנימי, כי כדאי להקטין את הכמות ככל שניתן.

המונופול יהיה תמיד בתחום שבו הביקוש גמיש כי הוא יבחר בכמות שבה MR=MC ואם העלות השולית היא חיובית אז גם הפדיון השולי הוא חיובי. (למעט המקרה המיוחד שהעלות השולית היא אפס).

מונופול ורגולציה

חוק ההגבלים העסקיים נועד למנוע מעסקים להציב מכשולים על מהלכה התקין של התחרות החופשית בשווקים. החוק מטפל בסוגים שונים של הגבלים עסקיים אשר קשורים כולם בטבורם לתופעה הכלכלית העיקרית שלמניעתה ולריסונה כונן החוק – תופעת כוח השוק.

החוק מסמיך את הממונה ליזום פנייה אל בית הדין להגבלים עסקיים כדי שיפעל בנושאים מסוימים. כך פני הדברים בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת חברות שהתמזגו בניגוד להוראות החוק (סעיפים 44 ו-25 לחוק); בעניין סמכות בית הדין להורות על הפרדת בעל מונופולין לכמה תאגידים (סעיפים 44 ו-31 לחוק); בעניין סמכות אב בית דין ליתן צו עשה או אל תעשה למניעת הפרת הוראות החוק (סעיף 50 א לחוק); ובעניין סמכות בית הדין ליתן תוקף של צו מוסכם להסכמה שגובשה בין הממונה לבין אדם שהפר את הוראות החוק.

רשות ההגבלים העסקיים

מה עושה הרשות להגבלים עסקיים?

רשות ההגבלים העסקיים היא רשות מקצועית עצמאית שפועלת כדי להגן על הציבור מפני פגיעה בתחרות, ולקדם תחרות לטובת הציבור. מה זה אומר בפועל?

ברשות ישנן ארבע מחלקות: כלכלית, משפטית מחלקת מודיעין וחקירות ומנהלה. בידי הרשות מספר כלים בחוק שנועדו להעניק לה את היכולת לבצע את עבודתה:

מיזוגים: הרשות עוצרת מצבים שבהם חברה אחת בולעת חברה אחרת אם אלה מעלים חששות מספיקים לפגיעה בתחרות או בציבור.

הסדרים כובלים: הרשות עוצרת הסכמים ושיתופי פעולה בין גופים עסקיים שמעלים חשש לפגיעה בתחרות ואוכפת את האיסור בחוק על עשיית הסכמים כאלה.

מונופולים: הרשות אוכפת נגד מונופולים את האיסור שקיים בחוק שלא ינצלו לרעה את מעמדם.

קבוצות ריכוז: לרשות יש סמכות להכריז על כמה חברות בשוק ריכוזי כקבוצת ריכוז ולתת לחברות האלה הוראות שיכולות למנוע פגיעה בתחרות או להגביר את התחרות.

ייעוץ למשרדי הממשלה: הרשות מייעצת למשרדי הממשלה לגבי ההשלכות התחרותיות של מהלכים שהממשלה יכולה לנקוט בהם. כך למשל, משרדי הממשלה נדרשים להתייעץ עם הממונה על הגבלים עסקיים לגבי ההשלכה של הקצאת זכויות המנויות ב"רשימת הזכויות" שפרסם הממונה על התחרות הענפית באותו תחום. כמו כן, הממונה על הגבלים עסקיים הוא יו"ר וועדת הריכוזיות, המייעצת למשרדי ממשלה לגבי ההשלכות של הקצאות נכסי ציבור על הריכוזיות הכלל-משקית.

התערבות במחיר

קביעת מחיר מקסימום למונופול מקובלת בכל העולם כאשר מדובר במונופול עם זיכיון ממשלתי, לדוגמה- מים, חשמל, גז וכו...

בחלק ממדינות אירופה ניתן לקבוע מחיר מקסימום גם למונופולים שנוצרו מעלויות יורדות או מפטנט.

בארה"ב ובאירופה מקובל לקבוע **מחיר מינימום** במקרה של מחירי היצף שמטרתם לדחוק מתחרים.